CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.6 — **10 puan**

2 litrelik sabit hacimli bir kapta gerçekleşen tepkimede X gazının mol sayısı 20 saniyede 1,2 molden 0,4 mole düşmektedir.

X gazının ortalama harcanma hızını mol/(L.s) cinsinden hesaplayınız.

Cevap: Mol değişimi: Δn = 1,2 - 0,4 = 0,8 mol. Derişim değişimi: Δ[X] = 0,8 mol / 2 L = 0,4 mol/L.
Ortalama hız: rX = Δ[X] / Δt = 0,4 mol/L / 20 s = 0,02 mol/(L.s) bulunur.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.7 — **15 puan**

Bir kimyasal tepkimeye pozitif katalizör eklendiğinde ileri ve geri aktifleşme enerjileri ile tepkime entalpisinin durumu incelenir.

Katalizörün ileri aktifleşme enerjisi (Eai), geri aktifleşme enerjisi (Eag) ve tepkime entalpisi (ΔH) üzerindeki etkilerini yazınız.

Cevap: Katalizör hem ileri aktifleşme enerjisini (Eai) hem de geri aktifleşme enerjisini (Eag) aynı miktarda düşürür.
ΔH = Eai - Eag olduğundan her iki değer aynı miktarda azaldığı için tepkime entalpisini (ΔH) kesinlikle değiştirmez.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.7 — **15 puan**

Bir odun kütüğü saatlerce yavaş yavaş yanarken, aynı kütükten elde edilen odun talaşı saniyeler içinde alev alıp tükenmektedir.

Bu gözlemi heterojen tepkimelerde temas yüzeyinin hız sabiti (k) ve tepkime süresine etkisi açısından yorumlayınız.

Cevap: Odun talaş hâline getirildiğinde hava oksijeniyle temas eden reaktif yüzey alanı katbekat artar.
Temas yüzeyinin artması heterojen tepkimelerde hız sabitini (k) büyüterek tepkime hızını çok yükseltir ve tepkimenin tamamlanma süresini kısaltır.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.8 — **15 puan**

Birden fazla basamakta gerçekleşen mekanizmalı tepkimelerde basamakların aktifleşme enerjileri ve hızları birbirinden farklıdır.

Çok basamaklı tepkimelerde net tepkimenin hız denkleminin neden en yavaş basamağa göre yazıldığını açıklayınız.

Cevap: Bir üretim zincirinde toplam ürün çıkış hızını en yavaş çalışan birim belirlediği gibi kimyasal tepkimenin hızını da aktifleşme enerjisi en yüksek olan yavaş basamak sınırlar.
Yavaş basamak tamamlanmadan sonraki hızlı basamaklar yürüyemeyeceği için hız denklemi yavaş basamağın reaktiflerine göre yazılır.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.1 — **15 puan**

Kimyasal denge statik (durgun) bir durum değil, dinamik bir süreçtir.

Kimyasal dengenin 'dinamik' olması ifadesinin ne anlama geldiğini mikroskobik ve makroskobik olaylar açısından açıklayınız.

Cevap: Makroskobik düzeyde gözlemlenebilen renk, basınç, sıcaklık ve derişim gibi özellikler sabit kalır ve değişim durmuş gibi görünür.
Mikroskobik düzeyde ise ileri ve geri yöndeki tepkimeler birbirine eşit hızda kesintisiz olarak devam eder, bu yüzden denge dinamiktir.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.2 — **15 puan**

Fiziksel denge ile kimyasal denge arasındaki benzerlik ve farklar kimya biliminin temel konularındandır.

Fiziksel dengeye ve kimyasal dengeye birer örnek vererek aralarındaki temel farkı belirtiniz.

Cevap: Fiziksel denge örneği: Kapalı kapta $H_2O(s) \rightleftharpoons H_2O(g)$ buharlaşma-yoğuşma dengesi; kimyasal denge örneği: $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ tepkimesidir.
Temel fark: Fiziksel dengede maddelerin kimyasal kimliği ve bağları değişmezken, kimyasal dengede atomlar arası kovalent bağlar kırılıp yeni kimyasal bağlar oluşur.

7 Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.3 — **15 puan**

Denge sabiti ifadesi yazılırken tepkimedeki tüm maddeler bağıntıya dâhil edilmez.

Saf katıların ve saf sıvıların denge sabiti (Kc) ifadesine neden yazılmadığını derişim kavramı üzerinden açıklayınız.

Cevap: Saf katı ve sıvıların yoğunlukları ve birim hacimdeki madde miktarları (molar derişimleri) sıcaklık sabit kaldığı sürece değişmez ve sabittir.
Bu sabit değerler denge sabiti Kc'nin matematiksel değerinin içine gömüldüğü için bağıntıya yalnızca derişimi değişebilen gazlar ve suda çözünmüş iyonlar/maddeler yazılır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....